SUBIECTUL III

Descrieți un algoritm pentru generarea tuturor grafurilor orientate cu *N* noduri pentru care toate gradele de intrare sunt pare.

Se folosește backtracking pentru a genera toate submulțimele de muchii care respectă restricțiile din enunt.

Se dă o matrice *n* x *n*. În *k* celule se află ponei (k mult mai mic decât n). Pentru fiecare celulă din matrice, se dorește să se știe care este distanța minimă către cel mai apropiat ponei. Descrieți un algoritm eficient pentru această problemă.

BFS pe matrice în care se pun în coadă toate celulele cu ponei speciali. Se face BFS pornind cu această coadă și se calculează distanțele. Complexitate O(n^2) unde n e dimensiunea matricei. Se punctează cu 0.5p o soluție mai ineficientă.

Cum ați modifica algoritmul lui Dijkstra pentru a calcula al doilea cel mai scurt drum dintr-un graf?

1p - Se păstrează cele mai mici 2 distanțe posibile până la fiecare nod.

0.5p - se scoate pe rând câte o muchie și se rulează Dijkstra

Se dă un graf neorientat cu *N* fortărețe și *M* drumuri între fortărețe. General Gigel, inginer iscusit, se gândește să bombardeze o singură fortăreață, a.î. să întrerupă comunicarea între cât mai multe fortărețe și tabăra lui să câștige. Descrieți un algoritm pentru găsirea fortăreței.

1p - Găsim toate punctele de articulatie și componentele biconexe din jurul lor. Gigel va bombarda punctul de articulație care are în jurul său cele mai multe componente biconexe.

0.5p - Întoarce orice punct de articulație

Tribul A este construit sub forma unui graf unde pentru a te muta dintr-un loc în alt loc către care există muchie te costă *X*.
Tribul B este construit sub forma unui graf unde pentru a te muta dintr-un loc în alt loc către care există muchie te costă *Y*.
Fiecare trib are un (singur) loc de unde se poate lua bacul pentru a traversa râul și a ajunge la celălalt trib cu costul *Z*. Aceasta este singura metodă de a ajunge dintr-o parte în alta.
Ce algoritm ați implementa pentru a găsi drumul cu costul cel mai mic dintr-un loc din A (sursă) până la un loc din B (destinație).

pentru BFS maxim, dacă zic BF pentru că au considerat muchii negative also maxim,

dijktra si bf fara explicatie suplimentara, jumatate

Se dă un graf neorientat conex reprezentând rețeaua de socializare Facebook (muchie x-y înseamnă *x* este prieten cu *y*). Gigel a făcut o postare pe Wall, care este văzută de prieteni. Se întreabă dacă postarea poate, ca prin mai multe share-uri, să fie văzută de Botzgorel (care nu este prieten cu Gigel). Descrieți un algoritm eficient.

BFS(Gigel) / DFS(Gigel) și dacă vizităm nodul Botzgorel, atunci răspunsul este DA. Altfel NU.